

# Conformité multi-états et trajectoire du SCR DORA

## Du Vasicek dirigé à un capital qui dépend de l'état de conformité, par pilier et dans le temps

Kélian Kaddouri

16 juillet 2026

**Idée.** Le chantier cascade (Vasicek dirigé) chiffre un SCR pour une entité *figée*. On ajoute ici que ce SCR **dépend de l'état de conformité** de l'entité, état qui n'est ni binaire ni statique. Trois briques : (i) un Vasicek **multi-états** qui définit les états de conformité par des seuils ordonnés sur une latente et les fait piloter la cascade ; (ii) une déclinaison **par pilier** qui décompose le surcoût de non-conformité ; (iii) une chaîne de **Markov** qui donne la **trajectoire** du capital le long de la mise en conformité. C'est le remplacement dynamique de la variable latente statique de l'ancien mémoire.

Ce document accompagne les scripts 16 (état global), 16b (état par pilier) et 17 (Markov et trajectoire) du dossier `vasicek_lab`. Il sera complété au fil du chantier (script 18, priorisation de la remédiation).

### Deux décisions de cadrage (validées).

1. **Remplacement.** La chaîne multi-états remplace la variable latente de conformité statique du mémoire. Un seul modèle de conformité, pas deux concurrents.
2. **Par pilier.** L'état de conformité est propre à chaque pilier, ce qui fait interagir la conformité avec la cascade (un pilier non conforme propage plus et détecte moins que ses voisins). On l'établit d'abord en état global (§1), cas particulier du par-pilier (§2).

## 1 Le Vasicek multi-états : état global

### 1.1 Les états viennent de seuils ordonnés sur une latente (1.1)

Chaque entité (§1) ou chaque pilier (§2) porte une **capacité de conformité latente**  $C^* \sim \mathcal{N}(0, 1)$ , décomposée à la Vasicek en un facteur systémique commun et un choc idiosyncratique :

$$C^* = \gamma \Theta + \sqrt{1 - \gamma^2} \varepsilon, \quad \Theta, \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad \gamma = 0,68. \quad (1)$$

Au lieu d'un seul seuil de défaut, on en pose **deux**, ordonnés, qui découpent trois états de conformité :

$$\text{NC si } C^* \leq K_{\text{bas}}, \quad \text{PC si } K_{\text{bas}} < C^* \leq K_{\text{haut}}, \quad \text{C si } C^* > K_{\text{haut}}. \quad (2)$$

Les seuils sont fixés par les probabilités d'état **ancrées** (enquêtes de conformité fin 2025) :  $K_{\text{bas}} = \Phi^{-1}(p_{\text{NC}})$  et  $K_{\text{haut}} = \Phi^{-1}(p_{\text{NC}} + p_{\text{PC}})$ , avec  $(p_{\text{NC}}, p_{\text{PC}}, p_{\text{C}}) = (0,35 ; 0,35 ; 0,30)$ , d'où  $K_{\text{bas}} = -0,385$  et  $K_{\text{haut}} = +0,524$ .

**Le facteur systémique rend les probabilités conditionnelles.** La probabilité d'être dans chaque état sachant l'environnement  $\Theta$  s'écrit

$$\mathbb{P}(\text{NC} \mid \Theta) = \Phi\left(\frac{K_{\text{bas}} - \gamma\Theta}{\sqrt{1 - \gamma^2}}\right), \quad \mathbb{P}(\text{C} \mid \Theta) = 1 - \Phi\left(\frac{K_{\text{haut}} - \gamma\Theta}{\sqrt{1 - \gamma^2}}\right). \quad (3)$$

Intégrée sur  $\Theta$ , la marginale redonne exactement l'ancrage (contrôle de cohérence). En crise systémique ( $\Theta = -2,5$ ), la masse bascule massivement vers la non-conformité :  $\mathbb{P}(\text{NC})$  passe de 35 % à 96 %. C'est la version à trois états ordonnés de l'amplification systémique que portait l'ancienne variable latente.

## 1.2 L'état pilote les trois canaux (1.2)

L'état de conformité  $c$  agit sur la cascade par trois canaux, câblés sans réécrire l'agrégation (le moteur euro-cascade est réutilisé tel quel) :

1. **Fréquence**  $\lambda$  : multiplicateurs de scénario  $S_0/S_1/S_2$  sourcés (ENISA, Ponemon, Microsoft Research). Un état dégradé produit plus d'incidents.
2. **Propagation**  $g$  : une entité plus conforme contient mieux la contagion, donc un gain plus faible. La propension à propager depuis un pilier est  $e_j = g(c_j) s_j / \max_k s_k$  (gain du pilier **source**).
3. **Détection**  $p_u$  : le taux de matérialité. Une entité conforme intercepte et remédie tôt, donc une moindre fraction d'incidents atteint la sévérité matérielle.

On présente trois lectures emboîtées : **A** fréquence seule (comparable au mémoire), **B** + propagation, **C** + détection. Cet emboîtement rend visible la contribution marginale de chaque canal et évite qu'un canal domine en silence.

## 1.3 Résultats : SCR par état et Delta\_DORA

Le SCR de chaque état est la VaR à 99,5 % de la perte annuelle agrégée par la cascade. Le **Delta\_DORA** est le surcoût strictement imputable à la non-conformité, à graine Monte-Carlo **commune** entre états (l'écart ne vient que du changement d'état) :

$$\Delta_{\text{DORA}}(\text{état}) = \text{SCR}(\text{état}) - \text{SCR}(\text{C}). \quad (4)$$

| SCR (M€, OpRisk)       | lecture A | lecture B | lecture C |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Conforme               | 8301      | 6664      | 5932      |
| Partiellement conforme | 11059     | 9625      | 9625      |
| Non conforme           | 15074     | 15074     | 16595     |

**Table 1.** SCR par état de conformité, entité type du mémoire (script 16). Échelle monotone  $C < PC < NC$ . L'état intermédiaire PC est l'apport par rapport au mémoire.

Le Delta\_DORA (NC contre C), en bootstrap deux niveaux (multiplicateurs + sévérité, sévérité de queue OpRisk ré-échantillonnée sur les 91 excès réels comme au mémoire, non tirée dans une approximation normale), reste du même ordre que le mémoire, amplifié par la propagation : OpRisk médiane 7401 M€ (IC90 [2830 ; 38793], mémoire 3879), PRC médiane 3668 M€ (IC90 [3201 ; 4094], mémoire 2015), et 100 % des tirages positifs. Le surcoût intermédiaire (PC contre C) est chiffré pour la première fois : OpRisk médiane 2556 M€ (IC90 [963 ; 12768]), PRC 1257 M€ (IC90 [1077 ; 1466]). L'intervalle OpRisk reste large parce que la queue l'est (facteur  $\sim 14$ ) : la direction du surcoût est certaine, son niveau non pinçable, exactement la thèse du mémoire.

## 2 État de conformité par pilier

Chaque pilier porte désormais son propre état. Les trois canaux deviennent indexés par pilier (dictionnaires  $\lambda_j, g_j, p_{u,j}$ ), passés à un moteur **simulate\_euro\_pp** qui se réduit exactement à la version globale quand tous les piliers partagent un état (contrôle de cohérence : configurations homogènes redonnent le §1).

**Décomposition du Delta\_DORA.** On bascule **un seul** pilier de Conforme à Non conforme, les autres restant conformes, et l'on mesure le surcoût propre du pilier  $k$  :

$$\Delta_k = \text{SCR}(k \text{ seul NC, autres C}) - \text{SCR}(\text{tous C}).$$

Deux enseignements. D'abord, la **validation croisée** : la hiérarchie des piliers obtenue par le chiffrage en euros coïncide avec le classement ROOT posé par jugement d'expert dans le modèle

| Pilier basculé en NC (OpRisk) | $\Delta_k$ (M€) | part |
|-------------------------------|-----------------|------|
| P1 gouvernance                | 3481            | 37 % |
| P4 tiers ICT                  | 2658            | 28 % |
| P2 incidents                  | 1634            | 17 % |
| P3 tests                      | 1094            | 11 % |
| P5 partage                    | 665             | 7 %  |

**Table 2.** Contribution de chaque pilier à la non-conformité (script 16b). Le classement  $P1 > P4 > P2 > P3 > P5$  **reproduit le classement ROOT** du modèle qualitatif (validation croisée euro  $\leftrightarrow$  ordinal).

qualitatif, deux voies indépendantes qui convergent. Ensuite, **l'interaction** : le Delta total (tous NC contre tous C, 10 927 M€) dépasse la somme des  $\Delta_k$  (9 531 M€) de +1 395 M€. Le surcoût de la non-conformité totale est *super-additif*, précisément parce que la cascade fait interagir les piliers, ce qu'un modèle sans propagation ne peut pas capturer.

### 3 Markov et trajectoire du SCR(t)

Le §1 donne le SCR pour un état *figé*. On ajoute la dimension temps par une chaîne de Markov empilée sur le moteur, en deux échelles de temps (*fast-slow*) : une couche **lente** fait progresser l'état de conformité, une couche **rapide** chiffre le SCR de chaque état par la cascade.

#### 3.1 La chaîne et ses séjours (2.1, 2.2)

Chaîne à temps continu  $NC \rightarrow PC \rightarrow C$ , l'état Conforme étant **absorbant** en cas de base (une fois conforme, on le reste ; la régression est un axe de sensibilité). Les séjours ne sont pas exponentiels mais de **type phase** (Erlang- $k$ ) : une exponentielle autoriserait une remédiation quasi instantanée (densité maximale en 0), irréaliste, alors qu'un projet DORA a une durée minimale. L'Erlang- $k$  (somme de  $k$  exponentielles) a un mode strictement positif, en cloche, qui capte cette durée. On développe chaque macro-état transitoire en  $k$  phases et l'on résout le générateur  $Q$  sur l'espace de phases :

$$(\mathbb{P}(NC, t), \mathbb{P}(PC, t), \mathbb{P}(C, t)) = (\text{sommes de phases de}) v_0 \exp(Qt), \quad (5)$$

avec  $v_0$  la distribution initiale (ici la marginale ancrée 35/35/30). Les durées moyennes de séjour sont ancrées sur des calendriers de projet ( $\sim 1,5$  an par transition, soit  $\sim 3$  ans de NC à C).

#### 3.2 Emboîtement et couplage systémique (2.3, 2.4)

À chaque horizon  $t$ , la distribution des états agrège les SCR du §1 :

$$SCR(t) = \mathbb{P}(NC, t) SCR_{NC} + \mathbb{P}(PC, t) SCR_{PC} + \mathbb{P}(C, t) SCR_C. \quad (6)$$

Les deux couches sont **couplées par le même facteur systémique**  $\Theta$ , ce qui restaure la corrélation qu'auraient perdue des couches indépendantes. Un environnement dégradé ( $\Theta < 0$ ) fait deux choses à la fois, avec le même tirage :

$$\underbrace{\mu(\Theta) = \mu_0 e^{\beta_{rem}\Theta}}_{\text{ralentit la remédiation}} \quad \text{et} \quad \underbrace{SCR_{\text{état}}(\Theta) = SCR_{\text{état}} e^{-\beta_{casc}\Theta}}_{\text{durcit la cascade}}. \quad (7)$$

La dispersion de  $\Theta \sim \mathcal{N}(0, 1)$  engendre la **bande d'incertitude** de la trajectoire.

#### 3.3 Résultat : la trajectoire (2.5)

Partant de l'état marginal actuel, le capital décroît vers le SCR conforme à mesure que la remédiation aboutit, et le **Delta\_DORA(t)**, surcoût résiduel de non-conformité, tend vers zéro.

| $t$ (ans) | SCR( $t$ ) médiane | bande 90 %     | $\Delta_{\text{DORA}}(t)$ |
|-----------|--------------------|----------------|---------------------------|
| 0         | 10752              | [9092 ; 12654] | 3827                      |
| 1         | 9576               | [7205 ; 12040] | 2652                      |
| 2         | 8310               | [6194 ; 11042] | 1385                      |
| 3         | 7575               | [5924 ; 10164] | 650                       |
| 5         | 7041               | [5857 ; 9028]  | 116                       |

**Table 3.** Trajectoire du capital DORA (M€, OpRisk, script 17), vers le SCR conforme  $\approx 6925$ . La bande reste large et haute : en environnement dégradé, la remédiation traîne et le capital reste élevé plus longtemps.

#### 4 Priorisation de la remédiation

On ne peut pas tout remédier à la fois. Sous budget contraint (un pilier à la fois), l'ordre de remédiation décide de la trajectoire du capital porté pendant la mise en conformité. On cherche l'ordre qui minimise le capital intégré sur l'horizon (script 18).

**Valeur d'accélération (3.1).** Gain de capital immédiat si un pilier est remédié en premier, par différence finie depuis l'état tout-non-conforme (même logique que le tornado du script 15) :  $v_k = \text{SCR}(\text{tous NC}) - \text{SCR}(\text{tous NC sauf } k)$ . Résultat (OpRisk, base 14 394 M€) : P1 2398, P4 1637, P5 969, P3 699, P2  $\approx 0$  (dans le bruit Monte-Carlo).

**Ordre optimal (3.2).** Un pilier remédié par période  $\tau$ , le coût d'un ordre est la somme des SCR des configurations traversées, coût( $\pi$ ) =  $\tau \sum_{i=0}^4 \text{SCR}(\{\pi_1, \dots, \pi_i\})$ . On énumère les  $5! = 120$  ordres (SCR de chaque sous-ensemble mémorisé).

| Ordre                     | Séquence                                                               | capital intégré (M€) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Optimal</b>            | P1 $\rightarrow$ P4 $\rightarrow$ P2 $\rightarrow$ P3 $\rightarrow$ P5 | 51471                |
| Glouton (valeur d'accél.) | P1 $\rightarrow$ P4 $\rightarrow$ P5 $\rightarrow$ P3 $\rightarrow$ P2 | 53236                |
| ROOT (qualitatif)         | P1 $\rightarrow$ P4 $\rightarrow$ P2 $\rightarrow$ P3 $\rightarrow$ P5 | 51471                |
| Pire                      | P3 $\rightarrow$ P5 $\rightarrow$ P2 $\rightarrow$ P4 $\rightarrow$ P1 | 62273                |

**Table 4.** Ordre de remédiation (script 18, OpRisk). L'écart pire/optimal est de 21 % : l'ordre change le capital porté d'un cinquième.

**Deux résultats.** D'abord, **l'ordre optimal coïncide avec l'ordre ROOT** du modèle qualitatif : la hiérarchie posée par jugement d'expert est la séquence de remédiation qui minimise le capital, retrouvée par une voie entièrement chiffrée. Ensuite, l'ordre optimal **diffère de l'ordre glouton** (par valeur d'accélération immédiate) : à cause des interactions de cascade, remédier au coup par coup le pilier au plus fort gain instantané n'est pas optimal. Il faut raisonner sur l'horizon, pas myopiquement.

**Cohérence des approches (3.3).** La priorité de remédiation se compare à trois autres vues : la décomposition  $\Delta_k$  (§2) et le classement ROOT donnent la même hiérarchie côté amorce ( $P1 > P4 > P2 > P3 > P5$ ) ; l'allocation d'Euler du SCR (script 11, concentration de queue) remonte P4 en tête (sévérité des tiers), vue complémentaire et non contradictoire. Trois chemins indépendants qui se recoupent sur les piliers de tête.

#### 5 Robustesse et triangulation

On teste si les verdicts survivent à la perturbation des leviers non calibrés (script 19), en écho à l'analyse de sensibilité globale du modèle qualitatif.

**Tornado du Delta\_DORA.** Base 8 322 M€. En faisant varier un levier à la fois : l'indice de queue  $\xi$  domine (de 3 810 à 24 474 M€, facteur 6,4), comme dans le mémoire ; la fréquence, les gains  $g_{NC}, g_C$  et le canal détection n'ont qu'un effet modéré. **Le Delta\_DORA reste positif sur tous les réglages** : la non-conformité coûte, quel que soit le calage.

**Robustesse de la priorité.** Sur tous les réglages testés, **P1 reste le pilier à remédier en premier**, et P4 le deuxième. L'ordre fin des piliers de faible impact (P2, P3, P5, valeurs d'accélération proches) se réordonne dans le bruit Monte-Carlo, ce qui justifie de fonder la recommandation sur l'énumération à graine commune (§4) plutôt que sur la valeur d'accélération myope.

**Verdict, et invariance.** Comme tout le chantier cascade : **le classement est robuste, le niveau ne l'est pas** (queue lourde). Point analytique fort : l'ordre de remédiation optimal ne dépend que des SCR par configuration, donc il est **invariant aux taux de transition de la chaîne de Markov**, qui sont pourtant les paramètres les moins calibrables. Ces taux fixent le *calendrier* de la trajectoire, jamais la *séquence* de remédiation recommandée. La recommandation actionnable ne repose donc sur aucun paramètre non mesurable.

**Portée et limites (à énoncer devant le jury).**

- **Ce qui se calibre** : la sévérité en euros (GPD sur SAS OpRisk).
- **Ce qui est axe de sensibilité, non calibré** : le triplet de gains de propagation ( $g_C < g_{PC} < g_{NC}$ ) ; le triplet de détection ; les probabilités d'état et  $\gamma$  ; les taux de transition de la chaîne (DORA appliqué depuis 2025, aucun historique) et les couplages  $\beta_{rem}, \beta_{casc}$ , ancrés sur des durées de projet types.
- **En attente de validation** : le canal détection ( $p_u$ ) se compose avec la fréquence et pourrait gonfler l'effet ; il est isolé en lecture séparée et exclu de la trajectoire tant qu'il n'est pas tranché.
- **Données** : SAS OpRisk porte la sévérité en euros ; Data Breach n'informe que la structure de cascade (la direction  $W$  n'est pas calibrable sur les sources ouvertes, cf. script 05).

## Table des scripts couverts

| Script | Rôle                                                                           | Figure |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 16     | Vasicek multi-états global : latente à seuils ordonnés, 3 canaux, SCR par état | S10    |
| 16b    | État par pilier : décomposition du Delta_DORA, validation croisée ROOT         | S11    |
| 17     | Markov (Erlang-2) et trajectoire $SCR(t)$ , couplage systémique $\Theta$       | S12    |
| 18     | Priorisation de la remédiation : ordre optimal = ordre ROOT                    | S13    |
| 19     | Robustesse : tornado, priorité P1 robuste, invariance aux taux Markov          | S14    |

**Table 5.** État du chantier multi-états au moment de cette version du document.